

KC桌面——外资精译

MS：太空计算不是替代数据中心，而是卫星边缘AI的近期机会

太空技术通过在太空中构建计算能力，利用丰富的太阳能和辐射冷却，提供了一种变革性解决方案。发射宏观环境学、热管理和电力系统的进步带来了独特的轨道基础设施研究机会。

什么是轨道计算？这是指位于太空中的机架（而非漂浮的巨型数据中心），配备太阳能电池阵列，保持在太阳同步轨道上，其后方的冷却散热器始终处于阴影中。这是一个虚拟数据中心，机架之间通过真空中传输的激光连接，这些技术已广泛应用于现代卫星。这些平台可以提升成本效率，缓解地面限制，减少环境影响，并为延迟敏感和安全关键型应用提供新能力。

为何要将数据中心置于太空？如今建设一个1GW AI数据中心近一半的成本用于基础设施，而非计算。随着可重复使用发射持续降低成本，轨道平台可以用太空中的太阳能系统替代相当一部分地面基础设施，随着时间的推移，可能使轨道计算的宏观环境性接近地面AI基础设施。根据WEF的数据，太空宏观环境预计到2035年将达到1.8万亿美元，由SpaceX的Starlink、亚马逊的Kuiper、Eutelsat的OneWeb以及中国的“国网”等公司开发的下一代卫星网络引领，这些公司正在探索基于太空的可扩展AI基础设施。

太空技术供应链是一个高度专业化的生态系统，它将适应太空环境的新型计算架构与机械设计相结合，其中太阳能收集、计算和热管理紧密集成。其商业巨型星座和可重复使用火箭技术处于半导体、通信、航空航天、国防和先进AI基础设施的交汇点。

研究影响。我们整理了一份处于太空技术前沿的科技公司名单，这些公司在创新和市场影响力方面处于领先地位。建设轨道计算需要大量经过辐射测试的组件，大部分价值集中在(1) 光学/射频、(2) 电源/冷却和(3) 半导体芯片。在欧洲，我们看好意法半导体和英飞凌，这些公司提供这些使能技术并将从中受益；了解哪些能力进步最快、生态系统准备情况和采用时间表将决定商业吸引力。

执行摘要

轨道计算是一个新兴的AI基础设施主题，处于半导体、卫星系统、发射、热管理、光通信和自主运行的交汇点。我们预计它不会在本周期内取代地面超大规模数据中心。更现实的近期机会是轨道边缘AI：卫星在轨道上处理图像、传感器数据和推理工作负载，然后仅将有价值的输出结果传回地球。长期看涨情景是在太空中建立一个分布式AI基础设施层。

为何是现在？四个结构性趋势使轨道计算日益可信。AI数据中心正面临电力、土地、水和许可限制；可重复使用发射正在降低将质量送入轨道的成本；光卫星网络正朝着分布式计算架构发展；太空生成的数据量持续增长。这些趋势共同加强了在轨道上处理部分工作负载的理由。然而，轨道计算并未消除基础设施限制；它用围绕发射成本、热管理、辐射耐受性、光带宽、轨道碎片和自主运行的新工程挑战取代了地面瓶颈。

图表1：潜在优势与关键挑战

来源：MS

我们目前处于什么阶段？轨道计算仍处于早期阶段，但已不再仅仅是研究概念。SpaceX Starlink是可扩展轨道AI基础设施系统最清晰的公开蓝图，而Starlink和NVIDIA正在探索计算硬件、轨道平台和太空原生AI工作负载。中国也在从概念走向部署：据报道，银河航天于2025年5月发射了其“三体计算星座”的前12颗卫星，长期计划为2800颗卫星并配备星载AI处理。近期的商业用例仍是轨道边缘AI——在轨道上处理卫星图像、传感器数据和推理工作负载——而大规模、基于太空的AI基础设施仍是一个长期选项。

宏观环境学：我们使用SpaceX的启动估算作为宏观环境学基准，并以每瓦成本来框架化轨道计算。在轨道上，地面电力、土地和水资源限制被发射成本、卫星硬件、太阳能电池阵列、散热器、辐射耐受性和自主运行所取

代。由Adam Jonas领导的我们的具身AI/机器人团队提供了最详细的基准：轨道计算的资本支出/瓦特预计将从2030年的约60美元/瓦下降到2031年的32美元/瓦、2035年的15美元/瓦和2040年的9美元/瓦，这得益于更低的发射成本、更便宜的卫星硬件和改进的计算载荷宏观环境学。按五年使用寿命计算，2031年的估算意味着约6.5美元/瓦/年，接近当前行业Blackwell基准的6.8美元/瓦/年。详情请参阅SpaceX启动报告——“AI的终极前沿”。

公司影响：公司情况更新

轨道计算扩展了现有的AI硬件堆栈，需要额外技术来确保在太空中的可靠性能。

- 关键研究敞口在于射频/相控阵硬件（意法半导体、Qorvo和安费诺）、光连接（Coherent/Lumentum）以及电源和热系统（GS Yuasa、光宝科技和LG Energy Solution），这些构成了核心计算载荷周围的使能层。
- 与此同时，英飞凌、Analog Devices、Microchip和复旦微电提供辐射耐受、高可靠性的半导体，对于在轨道上稳定运行至关重要，其中英飞凌定位于航天级电源管理。
- 核心AI硅片对于计算载荷仍是必需的（NVIDIA、AMD——AMD Versal AI Core自适应片上系统用于卫星处理关键AI推理和无线数据加速；博通、美光、台积电、SK海力士和三星——开发了专门的Exynos调制解调器芯片（Exynos 5400），利用机器学习优化与低地球轨道卫星的通信，特别是用于其Direct to Cell网络）。

在我们覆盖的欧洲半导体板块中，意法半导体和英飞凌是突出的关键推动者。两者都是抗辐射半导体的主要供应商，这些半导体对于电源管理IC、飞行计算机、关键系统存储器、控制航天器的FPGA以及通信和姿态控制电子设备至关重要——例如，抗辐射功率MOSFET、固态继电器和太空肖特基二极管。意法半导体近期举办了一场专门针对低地球轨道（LEO）的活动，提供了关于技术定位和物料清单的更详细细节。该公司预计“未来三年累计销售额将远高于30亿美元”，并将LEO机遇分为三个层级：(i) 宽带，(ii) 直连手机，以及(iii) 轨道数据中心。管理层强调用户终端是最大的收入贡献者，并指出其BiCMOS技术和PLP（面板级封装）使其在用户终端前端模块中具有竞争力。我们分别对用户终端、卫星和网关销售进行建模，预计26财年用户终端销售额为5.46亿美元，占LEO销售额的67%。总体而言，我们预计意法半导体的LEO销售额将从26财年的8.15亿美元增长至28财年的18亿美元。我们感觉这一预测可能偏保守，因为卫星发射规模可能比我们建模的更大，尤其是在更多新玩家进入市场的情况下。

图表2：轨道计算技术供应链

来源：Factset，公司数据，MS

图表3：轨道计算生态系统



图表 1

注：旨在提供代表性快照。未涵盖所有相关参与者。来源：MS

什么是轨道计算？

太空中的计算设备机架。轨道计算包括将有意义的计算数据载荷——AI加速器、CPU、内存、存储和网络——放置在太空中的卫星或轨道平台上，目的是在轨道上处理数据，并最终在地球周围创建一个分布式计算层。商业起点不是在太空中建设一个1GW的AI训练园区，而是一条更现实的轨道边缘计算路径，例如卫星在处理图像、传感器数据和推理工作负载后，仅将有价值的输出结果发送回地球。这减少了延迟和节奏变化的带宽需求，并符合对地球观测、国防、海事、灾害监测和自主航天器的需求。

将云置于云端。芯片是容易的部分，但一旦进入太空，环境对硅来说非常严酷，不断受到粒子和辐射的轰击，这些辐射可能导致内存中的比特翻转、计算错误并逐渐降低性能。这需要屏蔽、纠错机制和系统冗余。令人鼓舞的是，商用AI GPU已被证明可用于轨道推理，Starcloud 1已在太空中部署了NVIDIA H100 GPU。

它将如何演变？

我们今天处于什么阶段？轨道计算正在超越早期的概念验证阶段，但尚未达到商业规模部署。当前的活动集中在证明高性能计算、光链路和热系统能够在轨道上可靠运行。近期的机遇是轨道边缘AI，长期愿景是在太空中建立一个分布式AI基础设施层。

阶段1：轨道边缘计算

近期的机遇是在数据生成的地方进行处理。卫星成为边缘AI节点，在星上分析图像、传感器数据和推理工作负载，然后仅节奏变化有用输出。这减少了延迟和带宽需求，对地球观测、国防、海事监测、灾害响应和自主航天器最为相关。工程要求不是在轨道上建设一个完整的AI数据中心，而是可靠的、低功耗的推理、存储缓冲、抗辐射能力和功耗感知的工作负载调度。

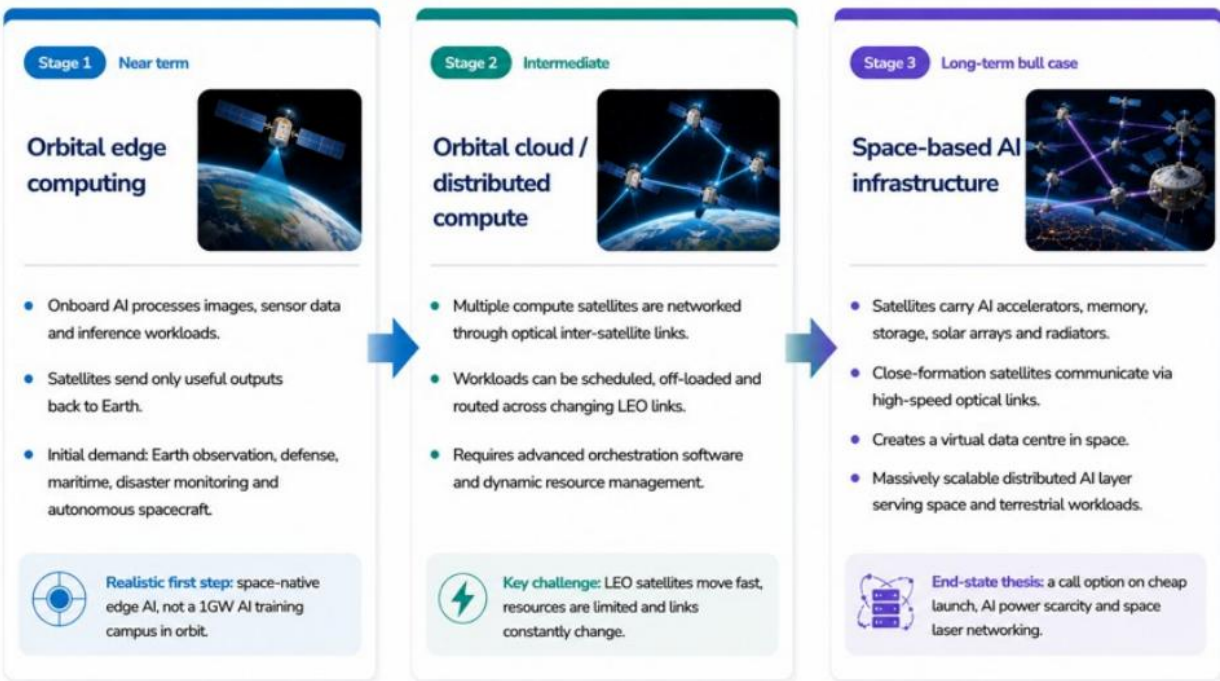
阶段2：轨道云/分布式计算

中间阶段将多个计算卫星连接成一个分布式轨道网络。当卫星在LEO中移动时，工作负载可以在卫星之间进行调度、卸载和路由。该系统开始类似于一个移动的云区域，而不是一组独立的航天器。关键能力是能够实时管理变化的卫星链路、有限功率、热余量、分布式存储和计算可用性的编排软件。

阶段3：天基AI基础设施

这是最终目标。轨道计算超越边缘处理，演变为一个AI基础设施层，由模块化计算卫星组成，这些卫星搭载AI加速器、太阳能电池板和散热器，通过高速光链路连接。在此阶段，瓶颈从地面电网和冷却限制转移到发射成本、千克/千瓦、抗辐射能力、散热器效率和自主维护。谷歌的Project Suncatcher代表了这一长期愿景最早期的公开蓝图之一。

图表4：轨道计算路线图



图表 2

来源：Google Research；轨道边缘计算调查；MS

关键参与者有哪些？

虽然NASA是美国联邦政府的一个独立机构，负责美国的民用太空计划以及航空和太空研究，但有几家公司正在推动太空计算

- SpaceX（星链）已完成多项任务，包括将第一艘私人资助的航天器（龙飞船）与国际空间站对接。他们的目标是降低太空运输成本，以实现火星殖民，如果成功，可能会重新定义人类对遥远天体的访问。
- Eutelsat OneWeb 是一个主要的LEO参与者，由英国政府和战略读者支持，重点关注企业、海事和政府通信。
- 亚马逊的Project Kuiper 是该公司新兴的LEO网络，旨在与其AWS云基础设施集成。蓝色起源专注于建造可重复使用的火箭，最终可能使数百万人能够在太空生活和工作。
- 中国（国网）正在建设三个主要星座：1) 基于上海的千帆星座，已发射750颗卫星，目标是到2027年实现全球覆盖，到2030年达到15,000颗；2) 一个军用网络；以及3) 一个正在建设中的商业网络——后者涉及数千颗卫星。中国正在采用一种不同的方法，专注于太空中的边缘计算，即在轨道上处理数据（如卫星图像），而不是将数据发送回地球。该项目有资金支持、有政策指令，并已写入国家政策（这与美国由私营企业主导的方式不同）。

图表5：全球公共和私营太空推动者



图表 3



图表 4



图表 5



图表 6

注：旨在提供代表性快照。未涵盖所有相关参与者。不包括政府机构或国有企业。基础设施包括空间站、漫游车、着陆器、地面站等。来源：公司网站，MS

太空计算宏观环境学

3/6

本节以MS

SpaceX启动报告作为轨道计算宏观环境学的主要基准。详情请参阅SpaceX启动报告——"AI的终极前沿"。

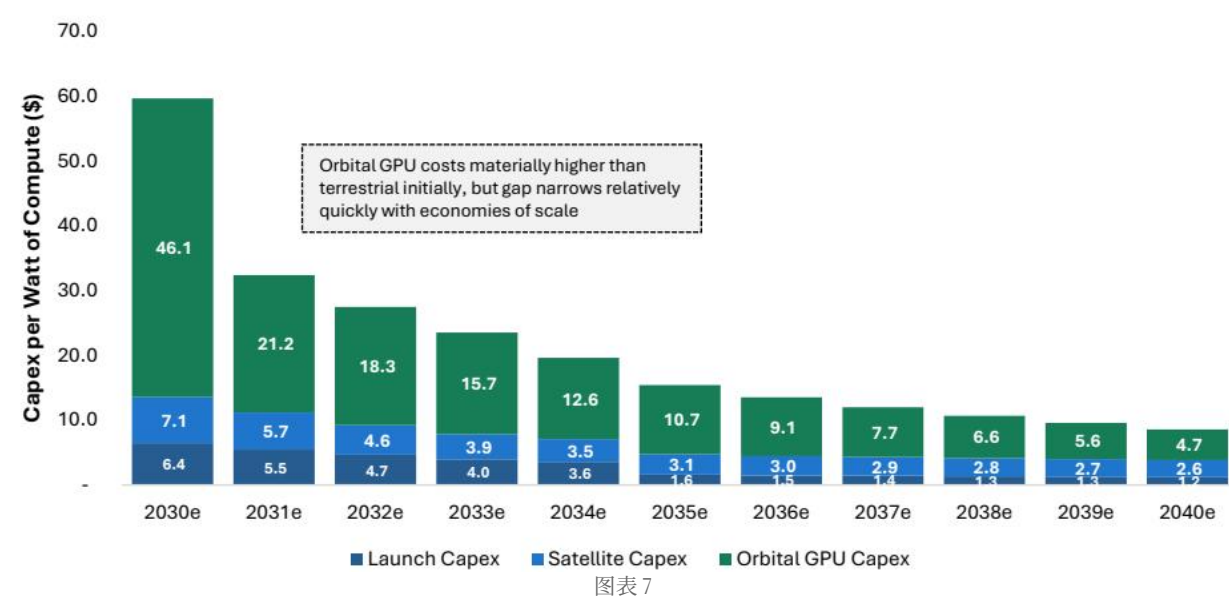
太空计算宏观环境学：成本/公斤变为成本/瓦。轨道计算不应被框定为"免费电力和免费冷却"。太空提供充足的太阳能，并避免了陆地上的土地、水和电网限制，但这些被发射成本、卫星硬件、太阳能电池阵列、散热器、辐射耐受性和自主运行所取代。我们认为正确的问题是，可重复使用发射和可重复卫星制造能否在2030年代推动轨道计算达到具有竞争力的每瓦成本和更快的通电速度。最详细的MS基准模型将轨道计算资本支出分为三类：发射资本支出、卫星硬件资本支出和计算有效载荷资本支出。在该框架下，轨道计算资本支出/瓦随着发射成本下降、卫星硬件规模化以及轨道GPU溢价收窄而降低。该模型假设轨道计算资本支出/瓦从2028年的约166美元/瓦和2030年的60美元/瓦，下降到2031年的32美元/瓦、2035年的15美元/瓦，以及2040年的9美元/瓦。假设五年使用寿命，2031年的估算意味着约6.5美元/瓦/年，与当前行业Blackwell基准的6.8美元/瓦/年大致相当。

发射成本是必要条件，但非充分条件。更低美元/公斤是关键推动因素，但轨道计算还取决于发射频率、每颗卫星的计算质量、散热器效率、太阳能电池阵列质量、卫星硬件成本、辐射损耗和使用寿命。我们的具身AI/机器人团队模型显示，Starship发射成本到2030年将降至约500美元/公斤以下，到2035年低于200美元/公斤，到2040年低于150美元/公斤，但也强调早期Starship发射可能仅部署个位数兆瓦的计算能力。这使得发射频率和通电速度与纯粹的成本平价同等重要。

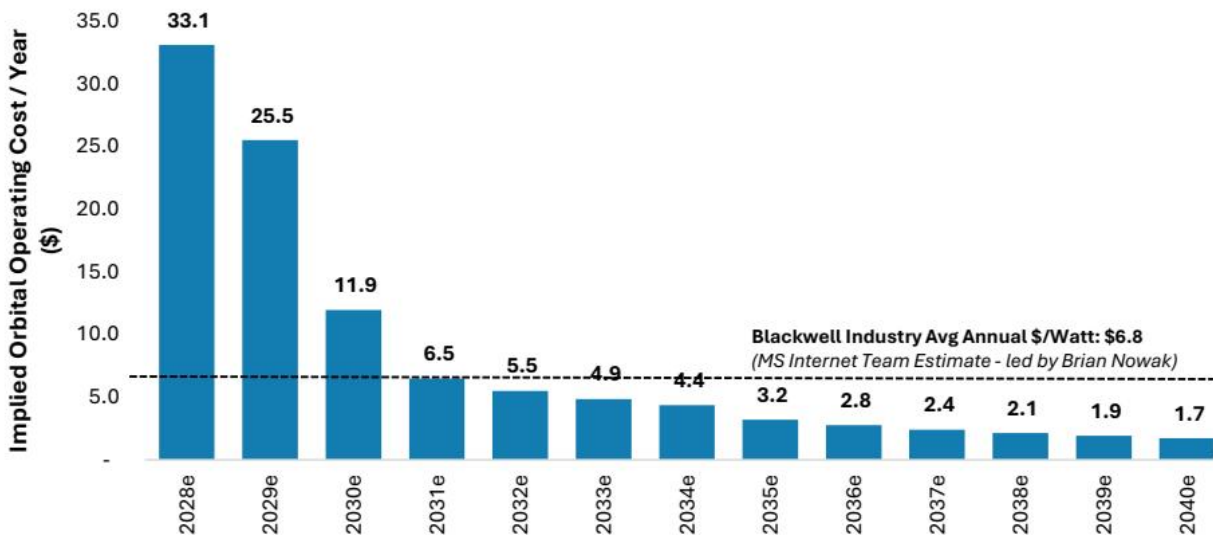
结论是看涨但微妙的：轨道计算最初不太可能具有成本竞争力，但如果它成为最快可扩展的AI计算能力来源，则可能具有战略价值。在受限的AI基础设施市场中，客户可能会为近期获得大规模计算能力支付溢价，即使轨道系统尚未达到完全成本平价。因此，长期研究辩论不仅是"太空更便宜吗？"，还有"轨道计算能否比受电力、土地、冷却和许可限制的地面能力扩展得更快？"

18,500美元/公斤 历史平均前SpaceX – NASA

图表6：轨道计算每瓦资本支出。由于轨道计算成本的绝大部分是折旧，该数字可除以5年，以粗略估算任何给定年份部署的计算能力的年度成本/瓦。



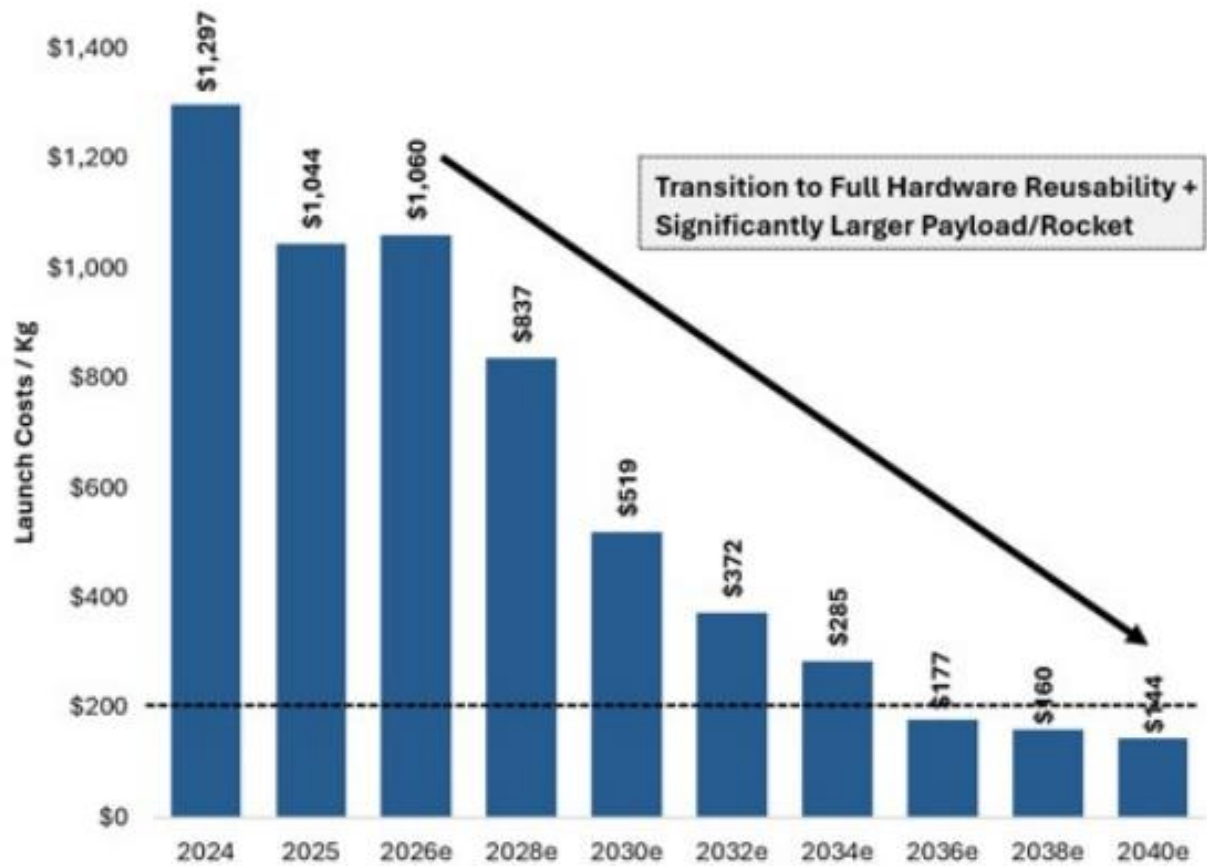
图表7：我们的估算表明，轨道在2031年相对于当前行业地面成本具有优势（柱状图为新部署能力的轨道资本支出除以5年使用寿命，即新能力的持续折旧费用，因为轨道计算持续支出的绝大部分是前期资本支出的折旧）。



图表 8

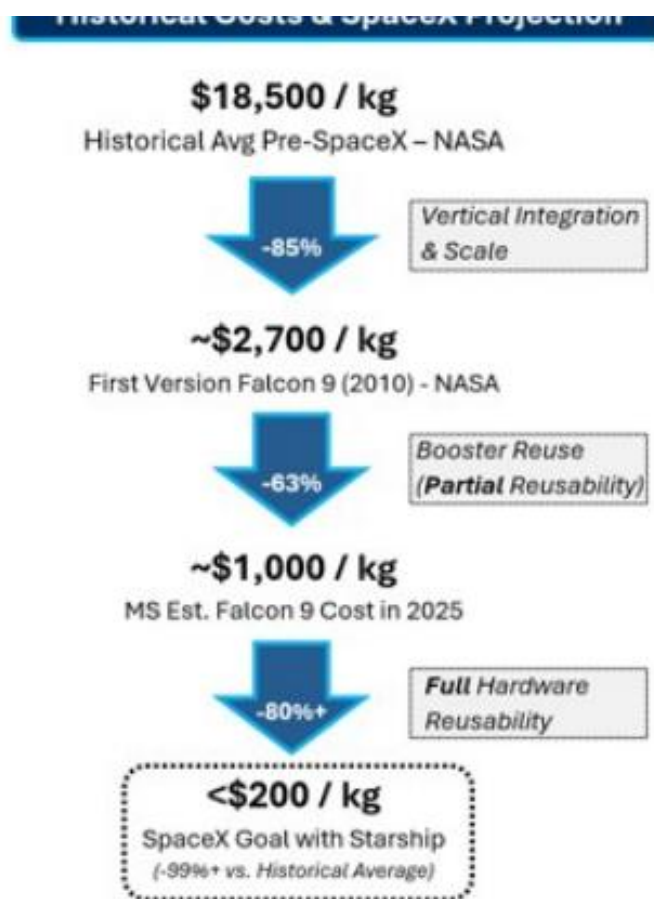
注：对于轨道计算，这使用任何给定年份的新部署能力，而非平均使用中的计算能力。来源：MS估算

图表8：SpaceX发射成本/公斤随时间推移的预测（MSe）



图表 9

来源：公司数据、NASA、MS估算（e） 历史成本与SpaceX预测



图表 10

计算有效载荷

更可信的架构是专用计算卫星，而非将标准数据中心机架发射到轨道。我们的模型将轨道计算卫星分为三个主要系统：热散热器、太阳能电池阵列以及总线/计算/其他子系统。早期AI卫星模型的总功率约为150kW，计算功耗为120kW，卫星质量约2.1吨。后期代际向总功率913kW、计算功耗730kW和约6.1吨质量扩展，得益于更大的运载火箭、更轻的太阳能电池阵列和更高效的散热器。

关键指标是每吨计算能力。在我们的模型中，计算密度从早期AI卫星的约56kW/吨提高到80kW/吨，最终达到120kW/吨。这就是为什么公斤/千瓦、散热器面积、太阳能电池阵列效率和卫星硬件成本与发射成本同样重要。轨道平台不仅携带芯片，还必须携带支持这些芯片运行的电源和热系统。

权衡取舍：公司情况更新

发射成本下降：可重复使用重型运载火箭是关键解锁因素。谷歌研究表明，如果发射价格降至约200美元/公斤以下，发射和运营天基计算基础设施的成本在每千瓦/年基础上可能与报告的地面数据中心能源成本更具可比性。这与我们的SpaceX启动框架方向一致，但不应解读为完全的全包含数据中心成本平价：轨道计算仍需要卫星硬件、计算有效载荷、太阳能电池阵列、热散热器、辐射耐受性、自主运行和定期更换。

通电速度：地面AI数据中心面临电网接入、许可、设备和施工延迟。如果轨道计算能提供更快的增量计算部署，即使尚未达到完全成本平价，也可能变得有价值。关键瓶颈不仅是更低的美元/公斤，还有每次发射部署足够计算能力和达到高发射频率的能力。

边缘计算与AI瓶颈：卫星目前产生的数据多于传输链路能传回地球的数据。在轨处理允许对地球观测、气候监测和安全防御进行实时分析，利用星间自由空间光（激光）通信。

绕过电网拥堵：太空计算允许科技公司规避严重拥堵的地面电网和特定地理区域的数据主权限制。在轨道上处理数据也可能支持某些跨境或太空原生应用，尽管遵守国家数据主权和监管要求仍然至关重要。

太阳照射：没有夜间循环、大气过滤或天气干扰。轨道太阳能电池阵列可实现超过95%的容量因子，将等效能源成本降至每千瓦时几分钱，而地面太阳能容量因子为20-25%。

冷却：运行数据中心所需电力的40%用于冷却。但在太空中

温度为-270 ° C，这应使冷却问题大大减少。

维护：故障硬件无法轻易在轨道上修复。相反，轨道计算需要冗余、自主故障检测、工作负载重新路由和计划更换周期。我们的SpaceX模型假设各代轨道计算的使用寿命为五年，并包括4%的年计算辐射损耗率，或约20%的生命周期末损耗，这强化了对备用容量和定期卫星更换的需求。

关键挑战：公司情况更新

航天工业正在快速增长，但面临若干挑战，包括

将AI计算机架有效载荷送入轨道的成本：这限制了航天工业的发展及其降低太空进入成本的能力。因此，许多新公司正专注于开发可重复使用的航天器或替代发射技术，以降低太空运输成本，例如电磁推进或其他非火箭太空发射技术。

供应链不确定性：该行业易受供应链瓶颈影响，尤其是由于对特种材料的依赖以及全球发射服务商数量有限。

监管：围绕太空探索的监管复杂性和国际立法也可能造成障碍。缺乏交通管理，以及缺乏可执行的、全球公认的太空交通管理规则和“拥堵定价”，导致了重大的市场失灵。

太空碎片与碰撞不确定性：环绕地球的碎片数量不断增长，可能损坏卫星甚至太空中的人类栖息地。过去十年间，在轨活跃卫星数量从2019年的不到2000颗迅速增至如今的超过14000颗，显著加剧了低地球轨道的拥堵。国际空间站每天进行三次雷达检查，以规避由近50000个物体（包括1500颗报废卫星、2000个重1-8吨的二级火箭箭体、10厘米以上的碎片）构成的碎片。解决轨道碎片问题对于确保航天工业的可持续发展至关重要。

宏大构想：公司情况更新

月球上的AI制造。这将涉及在月球上本地生产光伏板和散热器，从而可以在月球上制造这些部件，避免从地球运输到月球。由于月球没有大气层，且重力仅为地球的六分之一，AI卫星无需火箭即可加速进入深空。有效载荷可以通过电磁推进或直线电机送入太空，而不再需要昂贵的火箭。

量子网络。量子通信网络及其统一主网络的发展，将是21世纪最重要的技术创新之一。基于卫星的量子通信被认为是实现全球量子通信最可行的方式。存在一个我们看不见的世界，在那里，自然界在原子尺度上的行为截然不同，粒子可以同时存在于多种状态，可以相互纠缠或共享信息，即使没有物理连接也能跨越极远距离。通过使用单个光粒子（光子）经由卫星传输信息，量子互联网将能够即时且私密地在极远距离上发送海量数据。参见《亚洲科技颠覆解码：量子网络的崛起》（2020年12月16日）。

工作原理——轨道计算堆栈

轨道计算并非是将地面数据中心机架简单地固定在卫星上。它是一个集成的太空系统，结合了AI服务器、卫星平台、太阳能系统、热管理系统、光网络和自主运行软件。核心设计挑战在于，在管理质量、功率、热量、辐射和可维护性这五个物理约束的同时，使计算在轨道上发挥作用。

更可靠的架构是模块化而非整体式。读者不应想象一个在低地球轨道上组装起来的百万平方英尺的数据中心。相反，可能的路径是许多较小的计算卫星或轨道计算模块，每个模块都有自己的电源、热管理和网络系统，通过光学星间激光链路连接在一起。在这种模式下，“数据中心”是虚拟的：计算分布在卫星上，而软件则管理数据的处理、存储和路由位置。

该架构的核心有两个设计选择：计算卫星的飞行位置以及它们之间的通信方式。轨道决定了太阳照射、电池需求、散热器几何形状和延迟。光网络则决定了卫星是保持为孤立的边缘节点，还是成为一个分布式计算结构。

谷歌的Project Suncatcher是最清晰的公开参考架构：搭载TPU的太阳能卫星，运行在晨昏太阳同步低地球轨道，并通过自由空间光学星间激光链路连接。谷歌还主张采用更小卫星的模块化阵列，而非整体式太空数据中心，因为巨型结构会带来组装、碰撞规避和质量方面的挑战。

图9：轨道计算系统堆栈

来源：MS

1. 计算有效载荷：从卫星传感器到AI节点

第一个重新设计的是卫星有效载荷本身。传统卫星主要是传感器和通信节点：它们收集图像或信号，节奏变化原始数据，并将大部分处理工作留给地面系统。轨道计算将卫星转变为一个边缘AI节点。卫星可以在轨处理图像、传感器数据或推理工作负载，然后仅将有价值的输出结果传回地球。

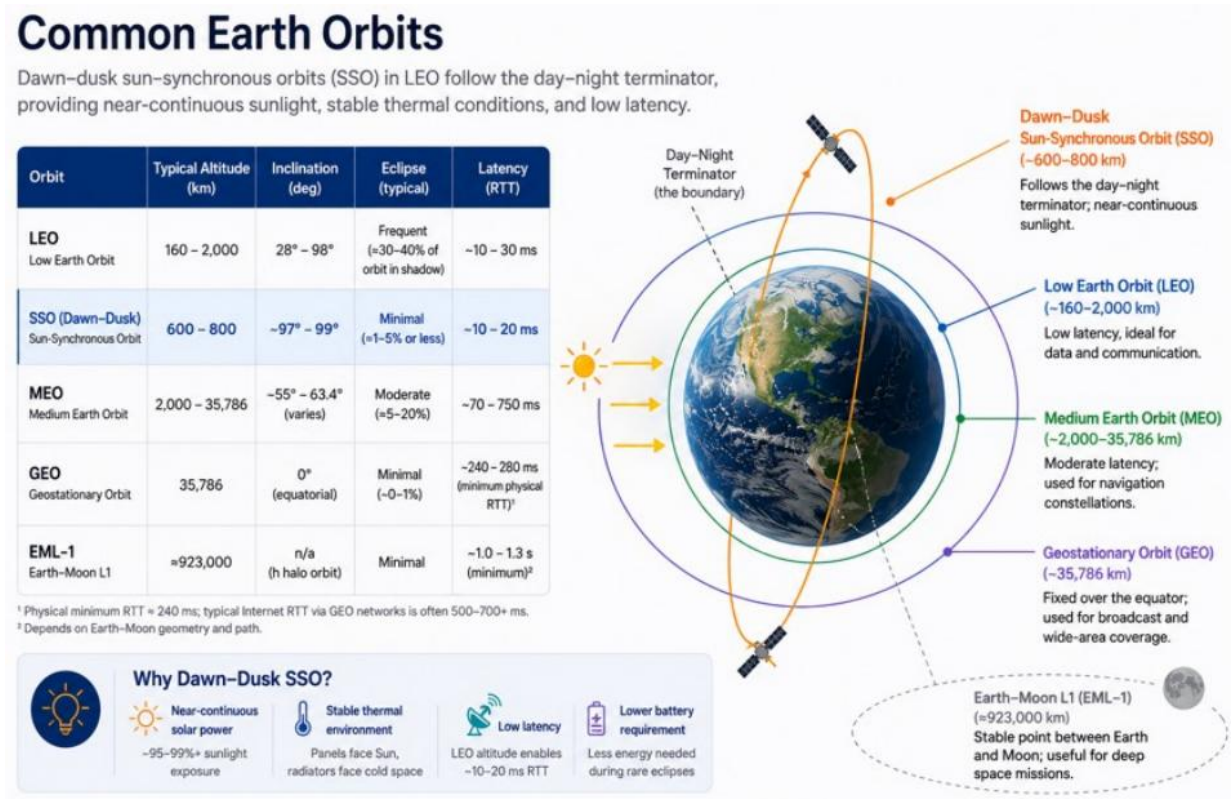
这之所以重要，是因为星地带宽有限且昂贵。对于地球观测而言，卫星可以在节奏变化结果之前识别出云层、船只、火灾、军事资产或灾区。对于国防和灾害监测而言，其价值在于更快的洞察时间。此阶段的计算需求并非在轨部署完整的AI训练集群，而是需要可靠的、低功耗的推理、存储缓冲、抗辐射能力以及功耗感知的工作负载调度。

2. 轨道与电源：太阳同步轨道是架构的一部分

许多轨道计算概念的首选轨道是晨昏太阳同步轨道，这是一种沿着昼夜分界线运行的近地轨道。卫星几乎能持续受到阳光照射，这对太阳能计算很有吸引力。其价值在于太阳能翼板可以更长时间地发电，电池组可以更小。散热器可以背向太阳放置，将热量辐射到寒冷的太空。这就是晨昏太阳同步轨道对轨道计算具有吸引力的原因：它结合了低轨道的低延迟以及比许多其他轨道剖面更稳定的太阳能和热条件。

但这并不意味着电源是免费的。系统仍然需要太阳能电池阵列面积、电池质量、高效电力电子器件、电源转换和故障保护。功率预算直接影响可运行的计算量、运行时长以及系统所需的冗余度。

图10：常见轨道选择——为何晨昏太阳同步轨道是计算的理想选择



图表 11

来源：欧空局/NASA轨道参考资料；MS。

3. 热系统：冷却成为散热器问题

太空避免了地面上的水冷、冷却塔和风冷系统，但并未消除热管理问题。在真空中，没有空气对流，因此AI芯片产生的热量必须通过冷板、热管或泵驱回路传导至散热器，然后通过辐射排放到太空中。

这是最被低估的瓶颈之一。AI加速器是密集热源，系统必须在没有技术人员、冷水机组或正常数据中心气流的情况下将热量从芯片移走。谷歌指出，热管理是在真空中运行的高功率密度TPU面临的关键挑战，需要使用热界面材料和热传输技术将热量从芯片传导至散热器表面。

关键指标从地面数据中心的电能使用效率（PUE）转变为空间专用指标，例如千克每千瓦、散热器面积每千瓦以及排热效率。

4. 光网络：激光链路成为数据中心架构

卫星间激光链路是太空版的数据中心光纤。它们允许卫星在节点间传输数据，而无需将所有数据通过地面站路由。这能将轨道计算从孤立的边缘处理器转变为分布式计算架构。

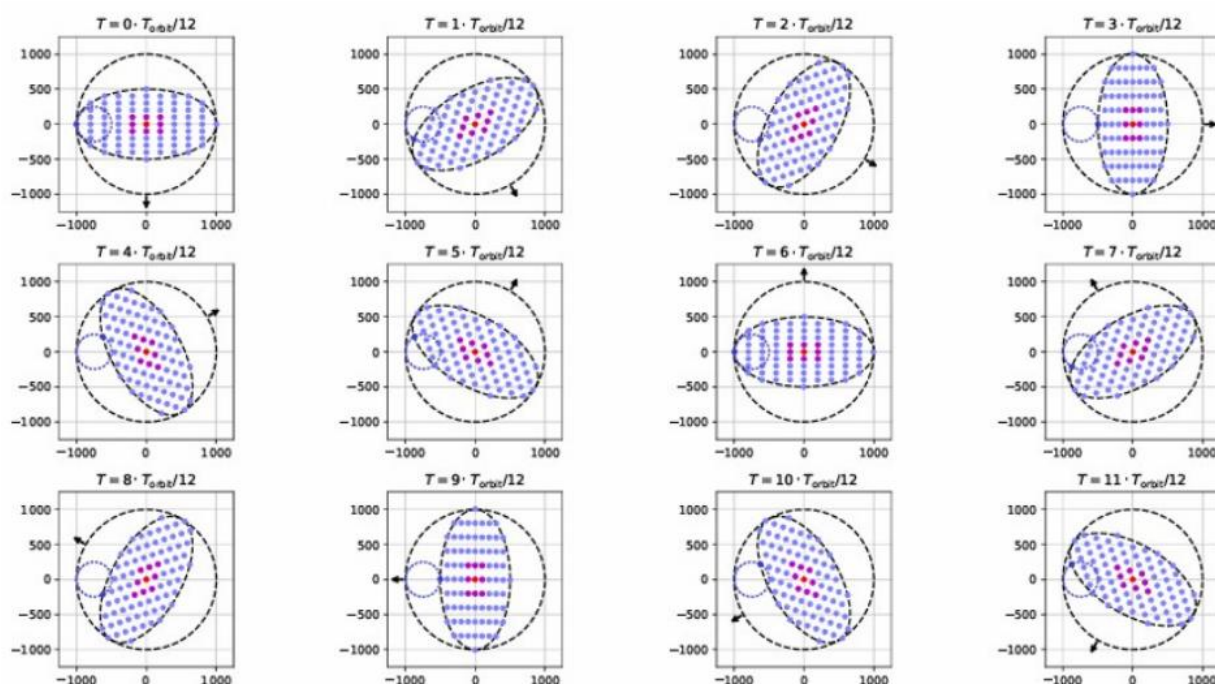
对于第一阶段，网络需求是可控的，因为每颗卫星可以本地处理数据并节奏变化传输有用的输出结果。对于第二阶段和第三阶段，需求变得困难得多。多颗卫星必须在低地球轨道快速移动的同时共享工作负载、路由数据并保持连接。这需要高带宽光链路、精确指向、动态路由和编排软件。

现有的卫星激光链路（如星链）验证了发展方向，但AI规模的分布式计算将需要带宽和协调能力的阶跃式提升。谷歌指出，商用卫星间光链路通常在每秒1-100Gb范围内，而紧耦合的机器学习集群可能需要每条链路的总带宽达到每秒10Tb量级。因此，光网络并非次要特性；它是决定轨道计算是成为真正的分布式云，还是仍是一组孤立卫星的核心解锁因素。

5. 编队飞行：距离成为带宽变量

在地面数据中心，服务器固定在建筑物内并通过光纤连接。在轨道计算中，计算节点是以轨道速度运行的卫星。它们的相对距离和编队很重要，因为当卫星靠得更近时，光链路性能会提升。这就是为什么第二阶段和第三阶段需要的不仅仅是常规的卫星星座管理。系统可能需要近距离卫星编队、精确指向、自主控制和碰撞规避。

图表11：谷歌的示例系统：81颗卫星集群，半径1公里，平均高度650公里，最近邻卫星间距大约在100-200米之间变化



图表 12

来源：谷歌研究。

6. 存储与编排：软件成为控制平面

最后一层是软件。在地面云中，工作负载在相对稳定的数据中心和网络上进行调度。在轨道计算中，“云区域”是移动的。卫星的位置、可用功率、热余量、链路质量和地面站接入能力会随时间变化。这带来了新的编排挑战。系统需要决定哪颗卫星处理哪个工作负载，数据是本地处理还是卸载到另一颗卫星，何时节奏变化传输结果，如何处理错误，以及如何在部分故障情况下运行。存储也很重要，因为卫星可能需要缓冲数据，直到它们拥有足够的计算能力、链路可用性或地面站可见性。

需要重新设计什么？

轨道计算并非简单地将地面数据中心搬到轨道上。它需要对整个工程堆栈进行重新设计。电网电力和购电协议被太阳能电池板、电池和电源管理取代；冷水机和液冷被热管和散热器取代；光纤网络被卫星间激光链路取代；人类技术人员被冗余、自主运行和模块化更取代。关键效率指标也发生了变化：取代电能使用效率，轨道计算可能以成本/千克、计算瓦/千克、资本支出/瓦、散热器效率和有效使用寿命来衡量。

图表12：需要重新设计什么？

Terrestrial AI Data Center Stack		Orbital Compute Equivalent
Grid power / Power Purchase Agreements	→	Solar arrays + batteries + power management
Chillers / liquid cooling / water	→	Heat pipes + radiators
Fiber and switches	→	Optical inter-satellite laser links
Technicians	→	Redundancy, autonomous operations, modular replacement
Data Center Building	→	Satellite bus / orbital platform
Cloud region	→	Moving Low Earth Orbit compute constellation
Power Usage Effectiveness	→	Kilograms per kilowatt (kg/kW), launch cost per kilogram (\$/kg), radiator efficiency

图表 13

来源：MS

映射技术供应链

轨道计算系统依赖于复杂的地面基础设施网络，包括网关站、天线阵列、网络运营中心、地面光纤回传连接和数据路由系统。该基础设施代表了轨道网络与地面互联网之间的物理接口，没有它，上方的卫星基本无用。太空数据中心需要抗辐射组件、物理冗余和特殊屏蔽，这显著推高了基础成本。

直接运营商 vs. 上市供应链推动者。SpaceX是轨道计算最重要的直接参考平台，但它应与上市科技供应链图谱区分开来。原因很简单：SpaceX是一家垂直整合的运营商，业务涵盖发射、卫星制造、星链连接和AI基础设施，而我们的公司表格旨在识别为更广泛的轨道计算堆栈提供支持的公开市场供应商。

许多纯运营商仍为私营公司或位于大型平台内部，而短期内对大多数上市公司而言，收入可能并不重要。因此，该图谱将AI基础设施有效载荷与轨道覆盖层分开。核心AI有效载荷是熟悉的：加速器、自适应SoC、定制芯片、HBM、DRAM、代工、高可靠性PCB和先进组件。轨道覆盖层增加了光链路、射频前端、相控阵终端、抗辐射半导体、高可靠性无源器件、电源转换、电池、太阳能电池、热管理和卫星通信硬件。

我们将公司池分为六个层级

- AI芯片、内存和定制计算。这是核心有效载荷层。轨道计算仍然需要加速器、自适应SoC、定制芯片、代工产能、HBM和弹性内存。相关公司包括英伟达、AMD、博通、美光、台积电、SK海力士和三星。
- 高可靠性组件、PCB、无源器件和系统集成。太空系统需要能够承受振动、热循环、辐射暴露和长时间无人维护的组件。这为MLCC、无源器件、高可靠性PCB和系统集成创造了传导效应。相关公司包括村田、太阳诱电、TDK、三星电机、TTM Technologies、欣兴电子、耀华电子和鸿海。这个类别很重要，因为轨道计算模块必须作为可耐受发射、可远程管理的系统进行封装，而非标准的地面机架。
- 光链路、光子学与终端。激光星间链路是太空版的数据中心光纤。它们决定了轨道计算是仍停留在孤立的边缘节点集合，还是演变为分布式计算架构。相关公司包括 Coherent、Lumentum、Eoptolink 和 CACI。与常规卫星通信相比，AI 规模的轨道计算需要更高的带宽、更精准的指向、更优的光束控制以及更动态的路由。
- 射频、相控阵终端与卫星通信硬件。此类涵盖卫星、地面站与用户终端之间的连接层。相关技术包括射频前端、相控阵天线、卫星终端、非地面网络芯片组、微波模块、连接器及地面站硬件。相关公司包括 STM、Qorvo、纬创资通、环球微波科技、Intellian Technologies、Gilat Satellite Networks、Filtronic、Amphenol、稳懋半导体、联发科和 Rapidtek Technologies。
- 抗辐射与宇航级半导体。太空环境比地面数据中心更为严苛。辐射可能导致位翻转、计算错误、器件退化及系统故障。因此，轨道计算需要抗辐射的信号链、存储器、FPGA、控制电子器件、射频器件及电源管理。相关公司包括 Analog Devices、Infineon、Microchip Technology、Mercury Systems 和上海复旦。此类至关重要，因为硬件必须在有限或无人维护的情况下运行多年。
- 空间电源、电池与热管理。功率和热量决定了轨道计算的实际上限。轨道计算以太阳能电池板、电池、直流电源转换、热传输、散热器及功率感知工作负载管理，替代了地面电网供电和水冷。相关公司包括 Redwire、GS Yuasa、Sharp、Lite-On、Umicore、LG Energy Solution、AXT 和 Delta Electronics。这一层之所以重要，是因为轨道计算的宏观环境性更少取决于传统数据中心的电能使用效率，而更多取决于每千瓦公斤数、每公斤发射成本、电池质量及散热器效率。

图 13：轨道计算技术供应链

资料来源：Factset、公司数据、MS；NC = 未获 MS 覆盖的公司

估值方法与不确定性

英飞凌科技股份有限公司 (IFXGn.DE)

我们对服务器机架业务采用 50 倍市盈率，因为我们认为该结构性驱动因素应享有相对于集团其他业务的溢价。我们仍将集团其他业务视为周期性故事，给予 24 倍估值，这反映了我们对英飞凌正经历周期复苏的看法。采用分部加总法并假设 10% 的加权平均资本成本。

上行不确定性

- 工业产出与消费销售复苏快于预期
- 汽车半导体周期长于正常水平，且对原始设备制造商的定价能力更强
- 功率半导体在数据中心的部署规模超出预期

节奏变化不确定性

- 全球汽车销售和/或采购经理人指数持续疲软
- 资本支出增加导致产能过剩，损害未来回报
- 积压订单节奏变化
- 中国本土设计限制了长期份额扩张

意法半导体 (STMPA.PA)

我们。我们对核心基础业务采用 18 倍市盈率（基于 28 财年每股收益 2.11 欧元），对光学和低轨卫星业务采用 36 倍市盈率（基于 28 财年每股收益 1.34 欧元），以反映周期性业务与结构性业务的不同增长轨迹。使用 10%

的加权平均资本成本折现。

上行不确定性

■ 市场对碳化硅的采用 ■ 在汽车和工业领域的设计中标增长 ■ 26 年下半年/27 财年光学业务增长超预期 ■ 低轨卫星业务在 26/28 财年累计销售额大幅超过 30 亿美元

节奏变化不确定性

■ 全球宏观环境持续疲软，导致汽车和工业原始设备制造商销量不振 ■ 库存渠道调整导致微控制器定价疲软 ■ 关键智能手机中传感器设计插槽丢失/内容减少 ■ 动态随机存取存储器短缺影响汽车销售